Пояснения терминов и формул по слайдам презентации

Определения, расшифровка обозначений, примеры расчёта и ответы на возможные вопросы комиссии

Слайд 1. Титульный слайд

Термины

- **Оперативность анализа** – способность получить полный и достоверный результат анализа за время, не превышающее допустимого для принятия решения. В работе измеряется временем анализа одного отключения и производными показателями (слайды 5, 12, 24).
- **Аварийное отключение** – автоматическое или вынужденное отключение элемента сети (линии, подстанции) из-за повреждения или недопустимого режима: короткого замыкания, обрыва провода, падения опоры, отказа оборудования.
- **Топологическая модель сети** – представление сети в виде графа «узлы – рёбра», в котором каждое ребро (участок линии) явно ссылается на свой начальный и конечный узел. Только по такой модели можно автоматически определить, какие участки связаны с источником питания.
- **ГИС QGIS** – свободная (лицензия GNU GPL) геоинформационная система с открытым исходным кодом и встроенной средой программирования Python.

Слайд 2. Актуальность и проблемная ситуация

Термины

- **Показатель надёжности $П_{SAIDI}$** (System Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на одну точку поставки за год, ч. Регулируется приказом Минэнерго России № 1256 и влияет на тариф сетевой организации.
- **Показатель $П_{SAIFI}$** (System Average Interruption Frequency Index) – средняя частота прекращений передачи электроэнергии на одну точку поставки за год.
- **NVE** (Norges vassdrags- og energidirektorat) – Норвежское управление водных ресурсов и энергетики, публикующее открытый набор данных об электросетевых объектах страны «Nettanlegg».
- **«Картографические» данные** – данные, в которых линии нарисованы, но не связаны топологически: совпадение их концов лишь визуальное, а атрибутов «начальный узел» и «конечный узел» нет.
- **Висячий конец (висячий узел)** – конец линии, не совпадающий ни с одним другим концом. В наборе NVE таких точек 72 245.
- **Вендорная зависимость** – зависимость организации от одного производителя программного обеспечения из-за того, что её данные хранятся в закрытом формате, читать и изменять который полноценно может только ПО этого производителя.

- **Проблемная ситуация** – противоречие между потребностью практики (быстро анализировать отключения) и существующими возможностями (ручной анализ, непригодные для расчёта данные). Её разрешение определяет тему работы.

Числа на слайде

- **13 мин** – среднее время ручного анализа одной аварии, рассчитанное по модели трудоёмкости (слайд 12) на 1000 случайных авариях сети Норвегии.
- **до 8 ч** – максимальное время ручного анализа по той же выборке (30 283 с ≈ 8,4 ч) для крупной аварии с тысячами обесточенных участков.

Возможные вопросы

- **В:** Почему время анализа влияет на $П_{SAIDI}$? **О:** Продолжительность перерыва = время обнаружения + время анализа + время принятия решения и переключений + время ремонта. Время анализа входит в сумму аддитивно, поэтому его сокращение прямо уменьшает продолжительность перерыва.

Термины

- **Критический (наиболее опасный) объект** – элемент сети (подстанция, линия), отказ которого приводит к обесточению наибольшей части сети.
- **Показатель критичности W_j** – суммарная протяжённость линий, обесточиваемых при отказе элемента j, км; дополнительно учитываются число обесточенных участков и опор.
- **Ранжирование** – упорядочивание элементов по убыванию показателя критичности; верх списка – наиболее опасные объекты.
- **Критерий N-1** – требование надёжности: сеть должна сохранять электроснабжение при отказе любого одного элемента. **Анализ N-1** – поочерёдное моделирование отказа каждого элемента.

Слайд 3. Тема, цель, объект и предмет исследования

Термины

- **Цель работы** – конечный результат, к которому стремится работа: повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях.
- **Объект исследования** – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию: процесс анализа данных об аварийных отключениях элементов сети.
- **Предмет исследования** – та сторона объекта, которая непосредственно изучается и изменяется: методы построения топологической модели и алгоритмы определения обесточенных участков.
- **Время отклика** – время от изменения оператором списка отключённых элементов до появления результата на карте. Требование – не более 1 с.
- **Полнота выявления** – доля найденных программой обесточенных участков от их фактического числа. Требование – 100 % при отсутствии ложно обесточенных участков.

- **Требования к решению** – приведены в таблице на слайде: время отклика не более 1 с, полнота 100 %, открытые программные средства.
- **GeoPackage** – открытый формат хранения пространственных данных (стандарт OGC) на основе базы данных SQLite: один файл, несколько слоёв, пространственный индекс.

Слайд 4. Частные задачи

Термины

- **Частная задача** – составная часть достижения цели. Каждая из семи задач решена в определённых подразделах пояснительной записки (номера подразделов указаны справа на слайде), а в заключении для каждой приведён результат.
- **Структура работы:** раздел 1 – анализ и постановка задачи (задачи 1–3); раздел 2 – модели, алгоритмы и методика (задачи 4–5); раздел 3 – программный комплекс и оценка оперативности (задачи 6–7).

Слайд 5. Место поиска критических объектов в управлении надёжностью сети

Пояснения

- Цепочка на слайде: данные о сети (ГИС) → топологическая модель → моделирование отказа каждого элемента → оценка последствий → критические объекты (конечный этап).
- **Применение перечня критических объектов:** резервирование и усиление сети, приоритетное обслуживание и ремонт, согласование ремонтных схем (вывод оборудования в ремонт), оперативное реагирование при аварии.

Формулы

$$K_{оп} = T_{руч} \,/\, T_{авт}$$

Коэффициент повышения оперативности – во сколько раз автоматизированный анализ быстрее ручного. $T_{руч}$ – время ручного анализа, $T_{авт}$ – время автоматизированного анализа (для выборки аварий – суммы времён, слайд 12). Пример: 779 с / 0,014 с ≈ $5{,}6 \cdot 10^4$.

$$P_{св} = P(T_{ан} \le T_{доп})$$

Вероятность своевременного анализа – доля аварий, анализ которых укладывается в допустимое время $T_{доп}$ (в работе принято 5 мин). Для ручного метода – 57,4 %, для программы – 100 %.

- $\mathbf{T_{ан}}$ – время анализа одного отключения: от задания отключённых элементов до получения полного перечня обесточенных.
- $\mathbf{T_{N\text{-}1}}$ – трудоёмкость анализа N-1: суммарное время анализа отказов всех элементов сети по очереди.

Возможные вопросы

- **В:** Почему $T_{доп}$ = 5 мин? **О:** Норматив времени анализа в документах не установлен; 5 мин принято условно как время, за которое диспетчер должен определить зону обесточения и приступить к переключениям. Для программы $P_{св}$ = 100 % при любом разумном $T_{доп}$, так как максимальное время – 1,4 с.

Слайд 6. Сравнение ГИС-платформ и выбор средств

Термины

- **ArcGIS (Esri)** – коммерческая ГИС; модуль Utility Network поддерживает трассировку сетей; формат – база геоданных Esri; язык автоматизации – ArcPy.
- **MapInfo Professional** – коммерческая ГИС; формат TAB; язык MapBasic; сетевой анализ ограничен.
- **GRASS GIS** – свободная ГИС с модулями v.net для сетевого анализа; ориентирована на командную строку.
- **GNU GPL** – свободная лицензия: программа бесплатна, исходный код открыт.
- **OGC (Open Geospatial Consortium)** – международный консорциум, разрабатывающий открытые стандарты геоданных, в том числе GeoPackage.
- **GDAL** – открытая библиотека чтения и записи геоданных; драйвер **OpenFileGDB** читает файловую геобазу Esri без ПО Esri.
- **FileGDB (File Geodatabase)** – формат хранения данных Esri (папка с файлами); формат исходного набора NVE.
- **Shapefile (SHP)** – распространённый открытый формат; ограничения: один слой, имена полей до 10 символов, размер до 2 ГБ, нет индексов по атрибутам.
- **PyQGIS** – программный интерфейс Python для управления QGIS (слоями, стилями, картой).

Возможные вопросы

- **В:** Почему не NetworkX? **О:** Библиотека не входит в стандартную поставку QGIS, её установка требует прав и доступа к интернету. Граф и обход реализованы в самой программе (около 50 строк), поэтому программа запускается на любом компьютере с QGIS.
- **В:** Почему GeoPackage, а не Shapefile? **О:** GeoPackage хранит в одном файле рёбра, узлы и опоры, поддерживает длинные имена полей, пространственный индекс R-tree и индекс по атрибутам, который нужен для быстрой выборки 734 тыс. опор по номеру линии.

Слайд 7. Исходные данные: электросеть Норвегии

Термины

- **EPSG:25833 (ETRS89 / UTM 33N)** – прямоугольная система координат: европейская геодезическая основа ETRS89, проекция UTM, зона 33

северного полушария. Координаты в метрах, поэтому допуски задаются в метрах.

- **ВЛ** – воздушная линия; **подвесной кабель** – кабель, подвешенный на опорах; **подводный кабель** – кабель, проложенный по дну.
- **Многочастный объект** – одна запись таблицы, содержащая несколько несвязанных частей линии.

Числа на слайде

- **311 678 концов** = 2 × 155 839 частей линий (у каждой части два конца).
- **178 982 точки** – различные координаты этих концов (совпадающие концы считаются одной точкой).
- **72 245 висячих** – точки, в которых находится ровно один конец, то есть не совпадающие ни с каким другим концом.
- **97,5 тыс. км** – суммарная длина всех линий после построения топологии.

Термины

- **Топология (в геоинформатике)** – совокупность правил и отношений, описывающих взаимное расположение векторных объектов (смежность, связность, совпадение).
- **Узел** – точка соединения рёбер или конец ребра (подстанция, ответвление, конец линии). **Ребро** – линейный объект, соединяющий два узла (участок линии).
- **from_node / to_node** – атрибуты ребра, содержащие идентификаторы его начального и конечного узлов.
- **Правила топологии** (проверяются модулем QGIS Topology Checker): концы линий должны совпадать с узлами; не должно быть висячих концов; не должно быть дублирующихся объектов; не должно быть псевдоузлов.
- **Псевдоузел** – узел, в котором соединяются ровно две линии без ответвления; он лишний для топологии.
- **Недолёт (undershoot)** – линия не доходит до точки соединения; между линиями остаётся разрыв.
- **Перелёт (overshoot)** – линия выходит за точку соединения.
- **Пересечение без узла** – линии пересекаются или отпайка примыкает к середине магистрали, но узла в этой точке нет.
- **Дублирование геометрии** – один объект оцифрован дважды.

Слайд 8. Представление сети графом и выбор алгоритма

Термины

- **Граф G = (V, E)** – математическая модель сети: V – множество узлов, E – множество рёбер. Граф **неориентированный** (направление потока мощности не учитывается) и является **мультиграфом** (допускаются параллельные рёбра между одними узлами – двухцепные линии).
- **Матрица смежности A** – квадратная таблица n × n, где n – число узлов; элемент равен 1, если узлы соединены ребром, и 0 – иначе.

- **Списки смежности** – для каждого узла хранится список пар «ребро – соседний узел». Память пропорциональна числу узлов и рёбер.
- **DFS (Depth-First Search, поиск в глубину)** – обход графа, который идёт «вглубь» по последнему найденному узлу; реализуется стеком.
- **BFS (Breadth-First Search, поиск в ширину)** – обход «послойно»: сначала все соседи стартового узла, затем соседи соседей; реализуется очередью.
- **Компонента связности** – максимальное множество узлов, между любыми двумя из которых есть путь.
- **Многоисточниковый BFS** – поиск в ширину, стартующий сразу из всех источников питания.
- **Инкрементальный BFS** – поиск только от места отключения с остановкой при достижении источника (слайд 11).

Формулы

$$a_{ij} = 1, \text{ если } (v_i, v_j) \in E; \;\; a_{ij} = 0 - \text{иначе}$$

Определение элемента матрицы смежности.

$$n^2 = 159\ 543^2 \approx 2{,}55 \cdot 10^{10} \text{ элементов}$$

При одном байте на элемент – 25,5 ГБ, при одном бите – 3,2 ГБ. Ненулевых элементов $2 \cdot |E| \approx 3{,}1 \cdot 10^5$, то есть их доля $\approx 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ – матрица почти пустая, хранить её неэффективно.

$$T = O(|V| + |E|)$$

Вычислительная сложность обхода графа: время пропорционально сумме числа узлов и рёбер (каждый узел посещается один раз, каждое ребро просматривается дважды). Запись $O(\cdot)$ означает порядок роста времени при увеличении размера задачи.

Возможные вопросы

- **В:** Почему DFS и BFS дали разное время при одинаковой сложности? **О:** Сложность определяет порядок роста, а не точное время. Различие (121,5 и 135,5 мс) объясняется затратами на операции со стеком и очередью в Python.

Слайд 9. Математическое описание модели: сеть и отказ элемента

Термины

- **Активный граф G′** – граф сети после удаления отключённых рёбер и узлов.
- **Обесточенный участок** – компонента связности активного графа, не содержащая ни одного включённого источника.
- **L** – множество узлов под напряжением (достижимых из источников); $\mathbf{L_0}$ – то же в нормальном режиме, до отключений.
- **Состояния элементов:** 0 – под напряжением; 1 – отключено оператором; 2 – обесточено вследствие отключения; 3 – нет связи с источником уже в нормальном режиме (разрыв исходных данных).

- **Математическая модель сети** – описание сети и последствий отказов на языке теории множеств и графов; позволяет строго определить, что такое обесточенный участок и критический объект.
- **Источники S** – узлы, от которых поступает питание (узлы STATION и EXTERNAL).
- **Атрибуты участка** – напряжение U_e, длина l_e, число опор n_e; длина нужна для расчёта критичности.
- **Отказ элемента j** – удаление из графа линии ($E_{off} = \{j\}$) или подстанции вместе с примыкающими рёбрами ($V_{off} = \{j\}$).
- **Критерий N-1** – требование, чтобы отказ любого одного элемента не приводил к недопустимым последствиям; в работе моделируется отказ каждого элемента по очереди.
- **Допущения модели** – учитывается только связность (без расчёта токов и пропускной способности), коммутационные аппараты не моделируются.

Формулы

$$G = (V, E), \quad S \subseteq V$$

Граф сети: V – узлы, E – рёбра (участки линий), S – подмножество узлов-источников («⊆» – «является подмножеством»).

$$G' = (V \setminus V_{off}, E \setminus E_{off})$$

Активный граф после отказа: из графа удалены отказавшие узлы и рёбра («\» – разность множеств).

$$L = \{\, v \in V : \exists\, s \in S, \text{ путь } s \to v \text{ в } G' \,\}, \quad L_0 = L(\emptyset)$$

Узлы под напряжением: существует («∃») источник, от которого есть путь до узла. L_0 – то же без отказов (нормальный режим).

$$\sigma(e) \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Состояние участка: 0 – под напряжением, 1 – отказал, 2 – обесточен отказом, 3 – не питается и в нормальном режиме (разрыв в данных).

$$V_{out} = L_0 \setminus L$$

Обесточенные узлы: были под напряжением в нормальном режиме (L_0), а после отказа – нет («\» – разность множеств).

Как связаны схема и формулы

- Синие квадраты И1, И2 – источники S; красная пунктирная линия – отказавший элемент $E_{off} = \{B–F\}$; зелёные участки – под напряжением (L); оранжевые узлы – обесточенные $V_{out} = \{F, G, H, K, R\}$; серый участок P–Q не питается и в нормальном режиме ($\sigma = 3$).
- Легенда в правом нижнем углу – это и есть значения функции состояния σ(e).

Возможные вопросы

- **В:** Почему узел P–Q не считается обесточенным? **О:** Он не питался и до отказа (σ = 3) – это разрыв в исходных данных, а не последствие отказа.
- **В:** Почему ребро считается под напряжением, если запитан хотя бы один конец? **О:** Участок линии до места разрыва остаётся под напряжением со стороны источника.

Слайд 10. Математическое описание модели: критичность объектов

Термины

- **Критичность элемента W_j** – суммарная длина участков, обесточенных при отказе элемента j, км.
- **Анализ N-1** – поочерёдное моделирование отказа каждого элемента сети.
- **Порог W*** – значение критичности, начиная с которого элемент считается критическим; задаётся сетевой организацией (в работе – 100 км).
- **Ранжирование π** – упорядочение элементов по убыванию критичности.
- **Резервирование** – наличие альтернативного пути питания; элементы магистрали и кольца имеют $W_j = 0$.

Формулы

$$W_{B–F} = l_{FG} + l_{FH} + l_{HK} + l_{GR} = 4 + 2{,}5 + 3 + 2 = 11{,}5 \text{ км}$$

Пример на слайде: при отказе B–F обесточиваются четыре участка, их длины складываются. Сама линия B–F не входит в сумму – она отказавшая (σ = 1), а не обесточенная.

$$E_{out}(j) = \{\, e \in E : \sigma(e) = 2 \,\}$$

Участки, обесточенные отказом элемента j (состояние 2).

$$W_j = \Sigma_{e \in E_out(j)}\, l_e, \quad N_{уч,j} = |E_{out}(j)|, \quad N_{оп,j} = \Sigma\, n_e$$

Показатели критичности: протяжённость обесточенных линий в км, число обесточенных участков («|…|» – число элементов множества) и опор.

$$K = \{\, j : W_j \geq W^* \,\}, \quad W_{\pi(1)} \geq W_{\pi(2)} \geq \ldots \geq W_{\pi(m)}$$

Критические объекты – элементы с критичностью не ниже порога W*; π – порядок элементов по убыванию критичности. При W* = 100 км – 67 подстанций.

Пример на слайде

- Длины участков (км) подписаны на схеме, обесточенные участки и их длины выделены оранжевым.
- Справа – результат перебора отказов всех 15 линий и 13 узлов: ненулевую критичность имеют только 5 элементов; при W* = 5 км критическими являются линия B–F, узел B и узел F (тёмные столбцы).

Возможные вопросы

- **В:** Почему критичность измеряется в километрах, а не в мощности? **О:** В открытом наборе NVE нет данных о нагрузке; при их наличии вместо W_j можно использовать недоотпуск $\Delta W = \Sigma\, P_v \cdot T_{откл}$.
- **В:** Почему не учитываются коммутационные аппараты? **О:** В исходных данных их нет; модель показывает последствия отказа при отсутствии переключений, то есть худший случай.

Слайд 11. Инкрементальный алгоритм

Термины

- **Инкрементальный алгоритм** – алгоритм, который не пересчитывает всю сеть, а обрабатывает только изменения относительно заранее рассчитанного нормального режима.
- **Стартовые узлы Z** – концы отключённых рёбер и соседи отключённых узлов: только от них могут распространяться последствия.
- **Фрагмент F** – множество узлов, просмотренных поиском из одного стартового узла до остановки.
- **D** – накопленное множество обесточенных узлов.
- **Эквивалентность** – инкрементальный и полный алгоритмы дают одинаковые состояния всех элементов; доказана в записке и подтверждена на 360 случайных сценариях.

Формулы

$$Z = (\text{концы рёбер } E_{off} \cup \text{соседи узлов } V_{off}) \setminus V_{off}$$

Множество стартовых узлов.

$$D := D \cup F, \text{ если источник не достигнут}$$

Если поиск из z исчерпал фрагмент, не встретив источника или запитанного узла, весь фрагмент обесточен.

$$T = O(|F_\Sigma| + |E(F_\Sigma)|)$$

Время пропорционально размеру просмотренных фрагментов, а не всей сети. Поэтому 3,3 мс против 116,6 мс полного обхода: 116,6 / 3,3 ≈ 36 раз.

Возможные вопросы

- **В:** Почему поиск можно остановить при достижении источника? **О:** Если из фрагмента есть путь к включённому источнику, все узлы фрагмента связаны с ним и запитаны – дальнейший просмотр не изменит результат.

Слайд 12. Показатели критичности и оперативности

Формулы

$$W_j = \Sigma_{e \in E_out(j)}\ l_e$$

Показатель критичности элемента j: $E_{out}(j)$ – множество участков, обесточенных при отказе j; l_e – длина участка, км. Дополнительно – число участков $N_{уч,j}$ и опор $N_{оп,j}$.

$$T_{руч} = t_0 + t_{уч} \cdot (N_{уч} + N_{откл}) + t_{отв} \cdot N_{отв}$$

Модель трудоёмкости ручного анализа. t_0 = 60 с – поиск места отключения и подготовка; $t_{уч}$ = 8 с – прослеживание, проверка и выделение одного участка на схеме; $N_{уч}$ – число обесточенных участков; $N_{откл}$ – число отключённых элементов; $t_{отв}$ = 15 с – анализ одного ответвления (проверка резервного питания); $N_{отв}$ – число обесточенных ответвлений. Параметры – экспертная оценка. Пример (подстанция NORSENGA): 60 + 8·(717 + 1) + 15·184 = 8 564 с ≈ 2,4 ч.

$$T_{авт} = t_{расч}(|F_\Sigma|) + t_{отобр}(N_{изм})$$

Время автоматизированного анализа – время расчёта (зависит от размера просмотренного фрагмента) плюс время перекраски слоёв (зависит от числа изменившихся элементов $N_{изм}$). Построение модели выполняется заранее и не входит.

$$K_{оп} = \Sigma\ T_{руч,k}\ /\ \Sigma\ T_{авт,k}$$

Коэффициент повышения оперативности по выборке из K сценариев.

$$P_{св} = (1/K) \cdot \Sigma\ 1[T_{ан,k} \le T_{доп}]$$

Вероятность своевременного анализа как доля сценариев; 1[·] – индикаторная функция: равна 1, если условие выполнено, и 0 – иначе.

$$T_{N\text{-}1} = \Sigma\ T_{ан,j},\ j = 1 \ldots m$$

Трудоёмкость анализа N-1 – сумма времени анализа отключения каждого из m элементов.

Возможные вопросы

- **В:** Не завышены ли параметры модели? **О:** Встроенный хронометраж: за 18,9 с испытуемый нашёл 1 участок из 73 (полнота 1 %), то есть фактически человек работает медленнее модели.

Слайд 13. Методика поиска критических объектов сети

Термины

- **Методика анализа аварийных отключений** – упорядоченная последовательность из шести этапов: 1 – подготовка данных; 2 – построение топологии; 3 – верификация; 4 – выбор отключаемых элементов; 5 – анализ связности; 6 – отображение и отчёт.

- **Верификация модели** – проверка корректности по протоколу (число компонент связности, доля сети с источником – 77,1 %, изолированные подстанции) и визуальное сравнение серых участков со схемой.
- **is_source** – признак узла-источника, который пользователь может изменить вручную.
- **BBOX** – прямоугольная область обработки (bounding box), позволяющая обработать фрагмент сети.
- **CSV** – текстовый табличный формат для выгрузки отчёта.
- **Ромб на схеме** – блок решения (условия) по ГОСТ 19.701–90; линии «нет» и «да» показывают повтор этапов.

Пояснение

- Этапы 1–3 выполняются заблаговременно (однократно ≈ 8 мин), этапы 4–6 – при каждой аварии (≈ 14 мс). Именно это разделение обеспечивает оперативность.

Построение топологической модели (этап 2)

Термины

- **Допуск ε (модель геометрического допуска)** – максимальное расстояние, при котором два конца линий считаются одной точкой; принято ε = 10 м.
- **Union–find (система непересекающихся множеств)** – структура данных, быстро объединяющая элементы в группы; используется для объединения концов в узлы.
- **Пространственная сетка (сеточный индекс)** – разбиение территории на квадратные ячейки, чтобы искать соседей только в соседних ячейках, а не среди всех 311 тыс. концов.
- **Т-ответвление** – узел, в котором отпайка примыкает к середине магистрали; магистраль разрезается в точке примыкания.
- **Узел STATION** – узел подстанции; **ребро BUS** – условная шина, соединяющая подстанцию с линией; **узел EXTERNAL** – точка внешнего питания (тупик ВЛ ≥ 110 кВ); **ребро VIRT** – условный кабельный ввод, компенсирующий отсутствие подземных кабелей.
- **Типы узлов по степени:** END – степень 1 (конец отпайки), PASS – степень 2 (проходной), BRANCH – степень 3 и более (ответвление). **Степень узла** – число примыкающих рёбер.
- **Протокол построения** – текстовый файл со статистикой применения каждого правила для проверки модели.

Формулы

$$d(p, q) = \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2} \le \varepsilon$$

Евклидово расстояние между концом линии p и узлом q; если оно не больше допуска, точки объединяются.

$$t^* = \max(0,\ \min(1,\ ((v - a)\cdot(b - a)) \ /\ |b - a|^2)),\quad q = a + t^*\cdot(b - a)$$

Проекция висячего узла v на отрезок [a, b] другой линии (правило 4). t* – положение точки q на отрезке (0 – в точке a, 1 – в точке b); «·» – скалярное произведение векторов. Т-ответвление создаётся, если d(v, q) ≤ 10 м.

$$|\cos\angle(d_v,\ b - a)| \le 0{,}94$$

Условие непараллельности: угол между направлением отпайки d_v и магистралью не меньше arccos 0,94 ≈ 20°. Исключает ложное соединение двух параллельных цепей двухцепной линии, проходящих в нескольких метрах друг от друга.

Параметры правил

- Правило 3: ε = 10 м; правило 4: ε_T = 10 м, порог 0,94, совместимость напряжений (равные, пары 22/24 и 11/12 кВ); правило 6: объединение станций ближе 80 м, шины к узлам в радиусе 100 м; правило 7: U_{ext} = 110 кВ; правило 8: R_{feed} = 1500 м; правило 10: привязка опоры в радиусе 25 м.

Возможные вопросы

- **В:** Как обосновано ε = 10 м? **О:** Исследованием чувствительности (таблица 2.5 записки): при ε = 0 – 21 642 компоненты, при 1 м – 14 159, при 10 м – 10 054; дальнейшее увеличение мало сокращает число компонент, но повышает риск ложных соединений в плотной застройке.

Слайд 14. Алгоритм поиска критических объектов (анализ N-1)

Пояснения

- **j** – номер элемента в переборе; **m** – число элементов (1 595 подстанций или 97 126 линий, связанных с источниками).
- Для каждого отказа программа вызывает analyze() и считает W_j, $N_{уч,j}$, $N_{оп,j}$; после перебора элементы упорядочиваются по W_j.
- Время перебора: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин.

Термины

- **Критерий N-1** – требование надёжности: сеть должна сохранять электроснабжение при отказе любого одного элемента. **Анализ N-1** – поочерёдное отключение каждого элемента и оценка последствий.
- **Критичный элемент** – элемент, отключение которого обесточивает другие участки сети.

Числа

- 1131 из 1595 подстанций (70,9 %) и 60 024 из 97 126 линий (61,8 %) критичны; расчёт всех линий – 4,5 мин.
- 11 600 ч = сумма $T_{руч}$ по модели для всех 97 126 линий; при годовом фонде времени ≈ 1760 ч это ≈ 6,6 человеко-лет.

Слайд 15. Схема алгоритма работы программы (ГОСТ 19.701–90)

Термины

- **ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85)** – стандарт Единой системы программной документации «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения».
- **Терминатор** – символ начала и конца алгоритма (прямоугольник со скруглёнными сторонами).
- **Данные** – параллелограмм: ввод или вывод данных (параметры, выбор оператора, вывод на карту).
- **Процесс** – прямоугольник: обработка данных (загрузка графа).
- **Предопределённый процесс** – прямоугольник с двойными боковыми линиями: вызов подпрограммы, описанной отдельно (build_network(), analyze()).
- **Решение** – ромб: проверка условия с выходами «да»/«нет».
- **Линии потока** – соединяют символы; направление сверху вниз и слева направо стрелкой не обозначается, обратное направление – со стрелкой.
- **PROFILE, BBOX, LOAD_MASTS, BASE** – параметры программы: набор данных, прямоугольная область обработки, признак загрузки опор, путь к данным.
- **Подпрограмма build_network()** – чтение FileGDB и построение топологической модели по правилам 1–10 (вызывается, только если модели ещё нет).
- **Подпрограмма analyze()** – инкрементальный анализ (слайд 11).

Возможные вопросы

- **В:** Чем схема алгоритма программы отличается от методики? **О:** Методика (слайд 13) – последовательность действий исследователя и оператора; схема алгоритма – последовательность действий программы, оформленная по ГОСТ 19.701–90 с выделением подпрограмм.

Слайд 16. Математическое описание программы: композиция операторов

Термины

- **Оператор** – преобразование, которое по входным данным выдаёт результат; программа представлена как последовательность (композиция) операторов.
- **Композиция «∘»** – последовательное применение операторов, читается справа налево: сначала T, затем A, N, R.
- **Допуск ε** – максимальное расстояние, при котором концы линий считаются одним узлом (иллюстрация под оператором T).
- **Θ** – набор параметров 10 правил построения топологии (ε, ε_T, $c_{пар}$ и др.).

Формулы

$$P = R \circ N \circ A \circ T$$

Программа: T – построение модели, A – анализ отказа, N – перебор отказов (N-1), R – ранжирование и вывод.

$$T : (D, \Theta) \to M = (V, E, S, l, n)$$

По слоям D (линии, подстанции, опоры) и параметрам Θ строится топологическая модель M. Выполняется один раз, около 8 мин.

$$A : (M, L_0, j) \to \sigma$$

По модели и нормальному режиму L_0 определяется состояние σ всех участков при отказе элемента j; 3,3 мс.

$$W_j = W(A(M, L_0, j)), \quad j = 1, \ldots, m$$

Анализ N-1: A применяется к каждому элементу, по результату вычисляется критичность; m = 1 595 подстанций и 97 126 линий.

$$R : (W_1, \ldots, W_m) \to \pi, \quad O(m \cdot \log m)$$

Сортировка по убыванию критичности; число операций растёт как $m \cdot \log m$.

Возможные вопросы

- **В:** Как операторы связаны со схемой алгоритма (слайд 15)? **О:** T – блок «построение модели», A – подпрограмма analyze(), N – цикл перебора, R – ранжирование и вывод.

Слайд 17. Математическое описание программы: анализ отказа

Термины

- **Стартовые узлы Z** – концы отказавших линий и соседи отказавших узлов; на схеме обведены (B и F).
- **Фрагмент Φ_z** – узлы, просмотренные поиском в ширину из стартового узла z.
- **Вычислительная сложность O(…)** – оценка роста времени работы алгоритма с ростом размера данных.
- **Списки смежности** – для каждого узла хранится список соседних узлов.

Формулы

$$Z = \cup_{e \in E_off} \{u, v\} \cup \cup_{w \in V_off} Adj(w)$$

Стартовые узлы: объединение («∪») концов отказавших рёбер и соседей Adj(w) отказавших узлов.

$$\Phi_z \text{ обесточен} \Leftrightarrow \Phi_z \cap S = \emptyset$$

Фрагмент обесточен тогда и только тогда, когда в нём нет источников. Поиск из z останавливается, как только найден источник.

$$O(|\Phi_\Sigma| + |E(\Phi_\Sigma)|) \ll O(|V| + |E|)$$

Время зависит только от размера просмотренных фрагментов (на схеме – зелёный и оранжевый), серые элементы не просматриваются: 3,3 мс против 116,6 мс.

$$T_{N\text{-}1} = \Sigma_{j=1..m}\, T_{ан,j}$$

Время поиска критических объектов – сумма времён анализа отказов: 9,3 с для подстанций, 4,5 мин для линий.

$$\text{Память } O(|V| + |E|)$$

Списки смежности для 159 543 узлов и 154 722 рёбер занимают десятки мегабайт; матрица смежности заняла бы около 25 ГБ.

Пример на слайде

- Из B поиск за несколько шагов (B → A, C → И1) достигает источника – фрагмент Φ_B под напряжением.
- Из F просмотрены F, G, H, K, R – источника нет, фрагмент Φ_F обесточен.
- Узлы D, E, L, M, N, И2 вообще не просматриваются.

Возможные вопросы

- **В:** Почему результат совпадает с полным обходом? **О:** Отказ может изменить состояние только тех узлов, все пути которых к источникам проходили через отказавший элемент; все они достижимы из стартовых узлов. Эквивалентность проверена на 360 сценариях.

Слайд 18. Программный комплекс: архитектура и состав

Термины

- **build_network()** – функция чтения исходных слоёв и записи модели; **build_topology()** – реализация правил 1–10.
- **OutageTool** – класс, загружающий граф из GeoPackage, ведущий список отключений, формирующий отчёт.
- **OutageGraph.analyze()** – метод инкрементального расчёта; analyze_full() – эталонный полный обход для проверки.
- **style_layers()** – задание условных знаков по состоянию, классу напряжения и масштабу.
- **OutageDock** – панель управления (QDockWidget); **PickTool** – инструмент выбора объекта щелчком на карте.
- **SQLite** – встроенная СУБД, на которой основан GeoPackage; чтение графа прямыми SQL-запросами сократило загрузку со 152 до 3–10 с.
- **Индекс** – вспомогательная структура базы данных для быстрого поиска (по edge_id – выбор опор линии).
- **R-tree** – пространственный индекс для быстрого поиска объекта рядом с точкой щелчка.

Слайд 19. Руководство оператора

Термины

- **Консоль Python QGIS** – окно ввода команд Python внутри QGIS (меню «Модули» → «Консоль Python»).
- **Условные обозначения:** красная штриховая линия, красный крест – отключено оператором; оранжевый – обесточено; синий / фиолетовый / зелёный – под напряжением 110–420 / 50–109 / до 50 кВ; серый – нет связи с источником в данных.
- **Режим ручного замера** – программа скрывает результат, запускает секундомер, человек выделяет обесточенные участки, затем программа сравнивает ответ с расчётом.
- Руководство оператора составлено по ГОСТ 19.505–79 (приложение Б записки).

Слайд 20. Результаты: критические подстанции электросети Норвегии

Пояснения

- На карте – 30 подстанций с наибольшим W_j; размер круга пропорционален W_j.
- В таблице – 10 наиболее критичных: NORSENGA (377,6 км), SMØRFJORD (327,9 км), ENGERDAL (323,3 км) и др.
- Из ранжирования исключена преобразовательная станция постоянного тока EDC: у подводных кабелей NorNed и Skagerrak нет атрибута напряжения, поэтому её результат искажён (ограничение исходных данных).

Слайд 21. Результаты анализа N-1: распределение критичности

Пояснения

- Гистограмма: число подстанций по протяжённости обесточиваемых линий: 0 км – 474, до 10 км – 536, 10–50 – 401, 50–100 – 116, 100–200 – 55, более 200 – 12.
- «Критичная» подстанция – отказ которой обесточивает хотя бы один участок (1 131 из 1 595). Наиболее опасны 67 подстанций с W > 100 км.
- Время анализа: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин.

Слайд 22. Наиболее критичный объект: подстанция NORSENGA

Термины

- **Контрольная задача (контрольный пример)** – расчёт на реальных данных с известным ожидаемым результатом для проверки работоспособности (ГОСТ 19.505–79).
- **Участок** – ребро вида LINE между двумя узлами.
- **Автономный расчёт** – запуск вычислительного ядра вне QGIS; совпадение с QGIS подтверждает корректность интеграции.

- **Модель фрагмента** – модель района Гримстад–Арендал; отключение фидера BAKKEN BEK1 дало 74 участка во всей сети и 73 во фрагменте (граница района отсекала один участок).

Числа

- NORSENGA: 717 участков, 377,6 км, 705 узлов (184 ответвления), 3834 опоры, расчёт 3,0 мс.

Слайд 23. Некритичный объект: ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

Термины

- **Кольцевая (замкнутая) сеть** – сеть, в которой к узлу ведут несколько путей питания; при отключении одного пути питание сохраняется по другим.
- **Системообразующая сеть** – сеть 220–420 кВ, связывающая электростанции и крупные узлы нагрузки; как правило, кольцевая.

Пояснение

- 16 → 2: отключены все 16 участков линии 420 кВ, но обесточены только 2 участка тупикового ответвления (55,6 км). Визуально кажется, что отключение магистрали обесточит большую территорию; расчёт связности показывает, что подстанции питаются по другим линиям.

Слайд 24. Результаты эксперимента: автоматизированный и ручной анализ

Термины

- **Эксперимент (вычислительный)** – многократный расчёт на реальных данных в контролируемых условиях для проверки гипотезы: методика даёт результат, совпадающий с эталоном, за время, удовлетворяющее требованию оперативности.
- **Эталонный расчёт** – analyze_full(): многоисточниковый поиск в ширину по всей сети, прямо реализующий определение (2.12); его корректность следует из теории графов.
- **Сценарий** – случайный набор из 1–3 отключённых линий, связанных с источниками.
- **Серия** – группа сценариев с одной целью: 300 (фрагмент) и 60 (вся сеть) – корректность; 1000 – оперативность; 30 – тест в QGIS.
- **Воспроизводимость** – генератор случайных чисел с фиксированным начальным значением (seed) выдаёт те же сценарии при повторном запуске.
- **time.perf_counter** – таймер Python высокого разрешения для измерения малых интервалов времени.
- **benchmark()** – функция программы и кнопка «Тест скорости»; **режим «Ручной замер»** – хронометраж оператора с автоматическим сравнением.

Формулы

$$k = 1 \ldots K;\ \ T_{авт,k},\ T_{руч,k} - \text{результаты } k\text{-го сценария}$$

По результатам серии рассчитываются $K_{оп}$ (2.18), $P_{св}$ (2.19) и распределения.

Возможные вопросы

- **В:** Почему сценарии случайные? **О:** Случайная выборка даёт несмещённую оценку показателей для всей сети; 1000 сценариев обеспечивают погрешность оценки вероятности около ±3 %.

Пояснения к таблице

- **Корректность** – состояния всех 154 722 рёбер и 159 543 узлов, рассчитанные по методике, совпали с эталоном во всех 360 сценариях.
- **Интеграция** – статистика модели и результаты 5 контрольных сценариев в QGIS совпали с автономным запуском ядра.
- **Согласованность моделей** – фидер BAKKEN BEK1: 73 участка во фрагменте и 74 во всей сети; различие – один участок, отсечённый границей фрагмента.
- **Быстродействие** – по 1000 сценариям: среднее время ядра 2,2 мс, максимум 8,3 мс, в QGIS с перекраской ≈ 14 мс.
- **Хронометраж** – испытуемый за 18,9 с выделил 1 верный участок из 73 (полнота ≈ 1 %); программа – 73 из 73 за 0,22 с.
- **Гистограмма** – распределение сценариев по числу обесточенных участков: 17,6 % аварий без обесточения, в среднем 71,8 участка, максимум 3383.

Термины

- **Выборка 1000 случайных аварий** – отключение от 1 до 3 случайных линий, связанных с источниками.
- **Функция распределения** на графике – доля аварий, проанализированных за время не более t. Логарифмическая шкала времени позволяет показать на одном графике миллисекунды и часы.

Формулы

$$K_{оп} \approx 779 \text{ с} \ / \ 0{,}014 \text{ с} \approx 5{,}6 \cdot 10^4$$

779 с – среднее время ручного анализа по модели, 0,014 с – время в QGIS с перекраской слоёв.

$$P_{св}(5 \text{ мин}):\ 574 \ / \ 1000 = 57{,}4\ \% - \text{вручную};\ 1000 \ / \ 1000 = 100\ \% - \text{программой}$$

Числа

- 13 мин → 14 мс – среднее время анализа; медиана ручного анализа – 225 с, 90 % аварий анализируются вручную за 1514 с.
- Программа: среднее время ядра 2,2 мс, максимум 8,3 мс; в QGIS с перекраской – до 1,4 с для аварий с тысячами опор.

- **Анализ N-1 подстанций вручную ≈ 237 ч** – сумма $T_{руч}$ по модели (2.16) для отказов всех 1 595 подстанций.

Слайд 25. Заключение

Принцип построения

- Выводы сформулированы по проблемам, обоснованным в актуальности (слайд 2): для каждой проблемы указан результат работы.

Соответствие проблем и результатов

- Поиск критических объектов вручную (≈ 11 600 ч) → анализ N-1 за 4,5 мин; анализ одного отказа 13 мин → ≈ 14 мс.
- «Картографические» данные (72 245 висячих концов) → 10 правил топологии, модель 154 722 ребра / 159 543 узла.
- Риск ошибки оператора, кольцевые сети → совпадение с эталоном 360 из 360, резервирование учитывается автоматически.
- Вендорная зависимость → открытая цепочка QGIS – Python – GeoPackage.

Соответствие задач и подразделов

- Задачи 1–3 → раздел 1; задачи 4–5 → раздел 2; задачи 6–7 → раздел 3 (подробно – слайд 4).

Ограничения (на случай вопроса)

- Анализ топологический, а не режимный: не проверяется допустимая загрузка резервных линий.
- В открытых данных нет коммутационных аппаратов, электростанций и подземных кабелей – компенсируется правилами внешнего питания и условных вводов.